Mariana Canelas Pais

Médica · Informática da saúde, ciência e engenharia de dados · linkedin.com/in/mariana-canelas-pais-304489175 · ORCID 0000-0002-6487-313X

01 Habilitações e certificações

Programa Doutoral em *Health Data Science* — a frequentar
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto · desde 09/2023

Mestrado em Informática Médica — 19,0 / 20
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto · 09/2021 – 12/2023
Dissertação: *Visual Viper: a portable visualization library for streamlined scientific communications*

Título de Especialista em Cirurgia Geral — 19,50 / 20
Centro Hospitalar Universitário de São João / Ordem dos Médicos · 07/2020

Mestrado Integrado em Medicina — 15,19 / 20
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra · conclusão em 06/2012

***Certificate of Proficiency in English*, nível C2** — Grau B
University of Cambridge · 2006

CERTIFICAÇÕES

Certificado de Competências Pedagógicas (CCP)
ENA — Escola de Negócios e Administração · emitido em 10/2021

openEHR — curso de formação profissional, 25 horas · nota final 17 / 20
Ciência e Letras — Formação Especializada · concluído em 11/12/2025

02 Tecnologia e competências

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

R · Python · SQL · Git · LaTeX · HTML · CSS

Amazon Web Services (S3, Lambda)

Modelos comuns de dados (OMOP CDM) · openEHR · ETL sobre registos clínicos eletrónicos

REDCap · *Real World Evidence* · planos de gestão de dados · dicionários de dados

LÍNGUAS

Português — língua materna

Inglês — C1–C2, *Certificate of Proficiency in English*

Espanhol — A1–A2

03 Percurso profissional

MTG Research and Development Lab — Porto

Principal Data Engineer · desde 01/2026

> Lidera a engenharia de dados da equipa: os *pipelines* de ETL e a harmonização de dados clínicos segundo modelos comuns de dados, como o OMOP CDM.

Data Science Director · desde 03/2024

- Desenho e condução de estudos científicos em saúde, incluindo estudos de *Real World Evidence*.
- Gestão de projetos científicos: equipas, entregáveis e documentação.
- Análise estatística, interpretação e comunicação de resultados.
- Harmonização de dados de registos clínicos eletrónicos segundo modelos comuns de dados, como o OMOP CDM.
- Articulação com equipas clínicas, peritos e interlocutores dos clientes na definição dos estudos.
- Python, R, SQL e serviços AWS.

Senior Data Scientist · 01/2023 – 02/2024

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Assistente Convidada · desde 2022/2023 · contrato a termo, tempo parcial

> Docência no Mestrado Integrado em Medicina, nas três unidades curriculares da série DECIDES: *Decision, Data and Statistics in Health* e *Decision, Data and Evidence in Health* (2.º ano), e *Decision, Data and Digital Health* (4.º ano).

Assistente Voluntária · 09/2017 – 12/2019

> Docência na unidade curricular de Doenças Endócrinas, Nutrição e Metabolismo, 4.º ano do Mestrado Integrado em Medicina.

Bolseira de Investigação, tempo integral · 01/2022 – 12/2022

> Projeto **IMAGE** — *Individualized gastric adenocarcinoma early diagnosis and improved patients' survival: from liquid biopsies to a comprehensive management approach* (NORTE-01-0145-FEDER-000050). Definição das variáveis de investigação e dos dicionários de dados; solução de recolha de dados em REDCap, incluindo desenho dos formulários e formação dos utilizadores; elaboração do *Data Management Plan* do projeto; coordenação com as equipas de investigação clínica e laboratorial.

Centro Hospitalar Universitário de São João — Porto

Interna de Formação Específica em Cirurgia Geral · 01/2014 – 08/2020

> Internato complementar de Cirurgia Geral, concluído com **19,50 / 20** na prova final (02/07/2020). Atividade cirúrgica eletiva e de urgência, com estágios opcionais em Medicina Intensiva, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Vascular e Cirurgia Plástica e Reconstrutiva.
>
> - **Investigação:** cerca de 30 comunicações em congressos, como primeira autora e coautora; participação no estudo multicêntrico internacional do RIFT Study Group (2017), publicado no *British Journal of Surgery*; atualização do Protocolo de Cirurgia Mamária do Centro de Mama do CHUSJ (2016).
> - **Ensino:** ensino pré-graduado na FMUP, incluindo as Aulas de Cirurgia Experimental; palestrante nos cursos *Surgeon to Surgeon* de Cirurgia Minimamente Invasiva do CHUSJ (2014, 2015) e no *Minifellow* de Cirurgia Colorretal (2017).
> - **Organização:** comissão organizadora do IV, V e VI Congressos Internacionais de Internos de Cirurgia, Ordem dos Médicos — Delegação do Norte (2014–2016); representante dos internos do serviço (2019).

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E.

Interna do Ano Comum · 01/2013 – 12/2013

> Estágios em Medicina Interna, Cirurgia Geral, Otorrinolaringologia, Cardiologia, Pediatria e Medicina Geral e Familiar.

04 Atividade formativa

Formadora certificada, detentora do Certificado de Competências Pedagógicas. Ministra formação profissional sobre inteligência artificial aplicada à saúde — incluindo IA generativa e sistemas conversacionais — a públicos clínicos e a profissionais de outros setores.

05 Orientação de dissertações

Coorientadora, Mestrado em Informática da Saúde, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Registo oficial: `sigarra.up.pt/fmup/pt/TESES.TESES_ORIENTADOR?p_docente=671186`

From Real-World Data to Clinical Visualization: Developing a Data Model for Wound Care — Hélder Avelino de Sousa Palheira, defendida a 09/12/2025. Modelação clínica em openEHR (arquétipos e *templates*), validação em EHRbase e dashboards para reutilização secundária de dados de feridas crónicas.

Metadados em Imagem Médica: como promover o seu potencial na geração de Evidência em Investigação Clínica — Susana Cristina Lemos Sebastião, defendida a 17/12/2025. Reutilização de metadados DICOM e respetivo mapeamento para o OMOP CDM, com recurso às ferramentas OHDSI (White Rabbit, Rabbit in a Hat).

06 Cargos e atividade associativa

Vice-Presidente · E-Mais — Movimento Associação dos Sistemas de Informação em Saúde · desde 03/2025
Associação portuguesa para os sistemas de informação em saúde, e entidade que representa Portugal na *European Federation for Medical Informatics* (EFMI).

Membro · Sociedade Portuguesa de Cirurgia

07 Produção científica

6.1 Artigos em revistas científicas com revisão por pares

1. Fonseca Sousa J, Rocha B, Silva M, **Canelas-Pais M**, Coelho A, Guimarães I, Queirós V, Baptista R. CardioGAP+: bridging the gap between patient identification and therapy implementation in cardiovascular risk. *Frontiers in Cardiovascular Medicine*. 2026;13:1881174.
2. Pineda-Moncusí M, Rekkas A, […] **Canelas-Pais M**, […] Prieto-Alhambra D, Rijnbeek PR, Burkard T (Drug Shortages EHDEN Study Group). Changes in use and utilisation patterns of drugs with reported shortages between 2010 and 2024 in Europe and North America: a network cohort study. *The Lancet Public Health*. 2025;10(10):e835–e847.
3. Dias Costa P, Bessa JP, **Canelas Pais M**, Ferreira-Santos D, Montenegro Sá F, Monteiro-Soares M, Hipólito-Reis A, Martins Oliveira M, Pereira Rodrigues P. Prediction of response to cardiac resynchronization therapy using electrocardiographic criteria: a systematic review. *Revista Portuguesa de Cardiologia*. 2025;44(9):561–576.
4. Gavina C, Carvalho DS, Afonso-Silva M, Costa I, Freitas AS, **Canelas-Pais M**, Lourenço-Silva N, Taveira-Gomes T, Araújo F. Lipid-lowering prescription patterns after a non-fatal acute coronary syndrome: a retrospective cohort study. *International Journal of Cardiology: Cardiovascular Risk and Prevention*. 2025;25:200385.
5. PTSurg — Portuguese Surgical Research Collaborative. Ambulatory inguinal hernia repair in Portugal: a multicenter prospective cohort study. *Updates in Surgery*. 2025;77(8):2591–2600.

6. Gavina C, Borges A, Afonso-Silva M, Fortuna I, **Canelas-Pais M**, Amaral R, Costa I, Seabra D, Araújo F, Taveira-Gomes T. Patients' health care resources utilization and costs estimation across cardiovascular risk categories: insights from the LATINO study. *Health Economics Review*. 2024;14(1):73.
7. Gavina C, Seabra Carvalho D, Afonso-Silva M, Brandão Abreu D, **Canelas-Pais M**, Taveira-Gomes T, Araújo F. Long-term cardiovascular outcomes in a population-based multicentric cohort of northern Portugal: validation of the ESC/EAS prognostic risk classification. *Journal of Clinical Lipidology*. 2024;18(4):e562–e571.
8. Gavina C, Seabra-Carvalho D, Aguiar C, Anastassopoulou A, Teixeira C, Ruivo JA, Almeida É, Luz-Duarte L, Corte-Real A, **Canelas-Pais M**, Taveira-Gomes T. Characterization and LDL-C management in a cohort of high and very high cardiovascular risk patients: the PORTRAIT-DYS study. *Clinical Cardiology*. 2024;47(1):e24183.
9. Ferreira JP, Taveira-Gomes T, **Canelas-Pais M**, Phan P, Bernardo F, Andersson Sundell K, Almeida M, Martinho H, Gavina C. Missed opportunities in the diagnosis of heart failure: a real-world assessment. *ESC Heart Failure*. 2023;10(6):3438–3445.
10. Gavina C, Araújo F, Teixeira C, Ruivo JA, Corte-Real AL, Luz-Duarte L, **Canelas-Pais M**, Taveira-Gomes T. Sex differences in LDL-C control in a primary care population: the PORTRAIT-DYS study. *Atherosclerosis*. 2023;384:117148.
11. Rei A, Ortigão R, **Pais M**, Afonso LP, Pimentel-Nunes P, Dinis-Ribeiro M, Libânio D. Metachronous lesions after gastric endoscopic submucosal dissection: first assessment of the FAMISH prediction score. *Endoscopy*. 2023;55(10):909–917.
12. Rafael F, Rodrigues MD, Bellver J, **Canelas-Pais M**, Garrido N, Garcia-Velasco JA, Soares SR, Santos-Ribeiro S. The combined effect of BMI and age on ART outcomes. *Human Reproduction*. 2023;38(5):886–894.
13. Simões JFF, Azevedo J, da Costa JP, Cunha M, Ferreira JJ, Guimarães A, [...] (**Pais M**). Predictors of low quality of life after open inguinal hernia repair using the EuraHS-QoL score: prospective multicentric cohort study across 33 hospitals. *Hernia*. 2022;26(1):225–232.
14. Evaluation of appendicitis risk prediction models in adults with suspected appendicitis. *British Journal of Surgery*. 2020;107(1):73–86. *(RIFT Study Group — estudo multicêntrico internacional)*
15. **Pais MC**, Maia T, Peixoto A, Meira L, Albuquerque A, Lopes J, Capela J. Diarrhea as a form of presentation of medullary thyroid carcinoma. *Porto Biomedical Journal*. 2018;3(3):e18.
16. Sousa F, Duarte A, Fernandes C, Morais M, **Pais M**, Correia da Silva P, Costa-Maia J. TAMIS: a nossa experiência inicial. *Revista Portuguesa de Coloproctologia*. 2018;15(1):23–28.

6.2 Capítulo de livro

17. **Canelas-Pais M**, Coutinho-Almeida J, Araujo SM, Rafael FM, Cruz-Correia R, Rodrigues PP. Artificial intelligence in healthcare. In: *Artificial Intelligence for Drug Product Lifecycle Applications*. Elsevier, 2025:235–271.

6.3 *Preprint*

18. Pineda-Moncusí M, Rekkas A, [...] **Canelas-Pais M**, [...]. Trends of use of drugs with suggested shortages and their alternatives across 52 real world data sources and 18 countries in Europe and North America. *medRxiv* 2024.08.28.24312695.

6.4 Comunicações selecionadas em congresso

19. **Canelas-Pais M**, da Silva RF, Duarte I, Rodrigues PP, Fonseca JA, Cruz-Correia R. Integration of artificial intelligence in medical education: developing a framework for curriculum enhancement. *MEDINFOR VI*. 2023.
20. Silva R, Gomes S, **Canelas-Pais M**, Sá-Sousa A, Taveira-Gomes T. Lessons learned from implementing OMOP ETLs across EHR and registry-based data sources. OHDSI Europe 2026.
21. Silva R, Lopes R, Luz R, Sá-Sousa A, Jácome C, **Canelas-Pais M**. Bridging the gaps in clinical timelines: unlocking OMOP's relationship potential with FACT_RELATIONSHIP. OHDSI Europe 2025.
22. Seabra Carvalho D, Gavina C, Afonso-Silva M, **Canelas-Pais M**, Araújo F. Low-density lipoprotein cholesterol reduction and short-term incidence of ASCVD in the population-based cohort study LATINO. *European Heart Journal*. 2023;44(Supl. 2):ehad655.2510.

23. Gavina C, Teixeira C, Ruivo J, Anastassopoulou A, **Canelas-Pais M**, et al. Gender differences in attainment of LDL-C goals independently of treatment intensity. *Atherosclerosis*. 2023;379:S124–S125.